AR水稻病虫害识别与数字地图系统

全栈工程开发路线图 v1.0 | 工业工程与人工智能交叉实践

核心战略：三档产品矩阵 (Good-Better-Best)

本系统采用“向后兼容”的演进策略，通过统一的算法底座适配不同消费能力的农业群体：

- **低端版：** 纯手机 App/小程序，解决散户农民“零门槛”识别需求。
- **中端版：** AR眼镜 + 手机边缘计算，解决种植大户“解放双手”的需求。
- **高端版：** AR眼镜 + 5G/云端大模型 + 专家系统，解决科研与政府农技推广的高精度需求。

模块一：破冰与 MVP 构建 (Android + TFLite)

1.1 模型端侧轻量化转换

重点

- 熟练掌握模型导出逻辑：**.pt → ONNX → TFLite** 转换流。
- 学习 INT8 量化技术，在置信度与推理速度之间寻找最佳平衡点。

1.2 Android 原生开发与 CameraX

基础

- 掌握 Kotlin 基础：Activity 生命周期、布局管理器 (Layout)。
- 集成 CameraX API：实现低延迟的实时预览流与 ImageAnalysis 帧处理。

1.3 端侧推理部署

实战

- 学习在 Android 内存中管理 Tensor 对象，处理图像预处理（归一化、Resize）。
- 实现绘制引擎：将模型输出的坐标动态映射到预览 SurfaceView 上。

模块二：应用完善与空间落位 (Concurrency + GIS)

- **异步并发编程：** 使用 Kotlin 协程隔离渲染线程与计算线程，确保 AR 画面不眩晕。
- **目标跟踪算法：** 引入 KCF 或光流法，通过“识别+跟踪”架构降低手机功耗。
- **数字地图集成：** 接入高德地图 Android SDK，实现 GPS 经纬度抓取与病害点位空间标记。

模块三：AR 硬件接入与人因交互 (DP + HCI)

- **双屏异显：** 利用 Android Presentation API 实现手机（操作端）与眼镜（显示端）的内容分离。
- **AR UI 规范：** 遵循人因工程，设计边缘化、半透明、高对比度的 HUD 界面。
- **交互优化：** 实现脱手操作逻辑，尝试集成轻量级离线语音识别。

模块四：云边协同与专家系统 (Backend + WebRTC)

专家指导功能实现

利用 WebRTC 技术实现第一人称视角实时推流。专家在云端看到的画面应包含手机识别出的“增强框”，实现跨越空间的精准指导。

- **Python 后端：** 使用 FastAPI 搭建高性能推理 API，承载高端版的高精度识别需求。
- **智能调度：** 开发“网络/算力”感知模块，根据手机性能自动切换本地与云端推理模式。